

교육방법 및 교육공학

Week 9

제7장 멀티미디어의 활용과 설계원리

학습 목표

1. 멀티미디어 학습과정의 특징을 설명할 수 있다.
2. 외생적 인지부하의 저감원리에 대해 설명할 수 있다.
3. 내재적(내생적) 인지부하의 조절원리를 설명할 수 있다.
4. 본질적 인지부하의 촉진원리에 대해서 설명할 수 있다.

멀티미디어 학습의 역사적 배경

World War II (1939~1945)

- 2차 세계대전 미공군 중심으로
‘시청각자료 훈련’의 발전
- 1941년 Division of Visual
Aids for War Training 설립
- 심리학에서 행동주의 → 인지주
의로의 전환의 태동



<https://youtu.be/dcomINIBIU>

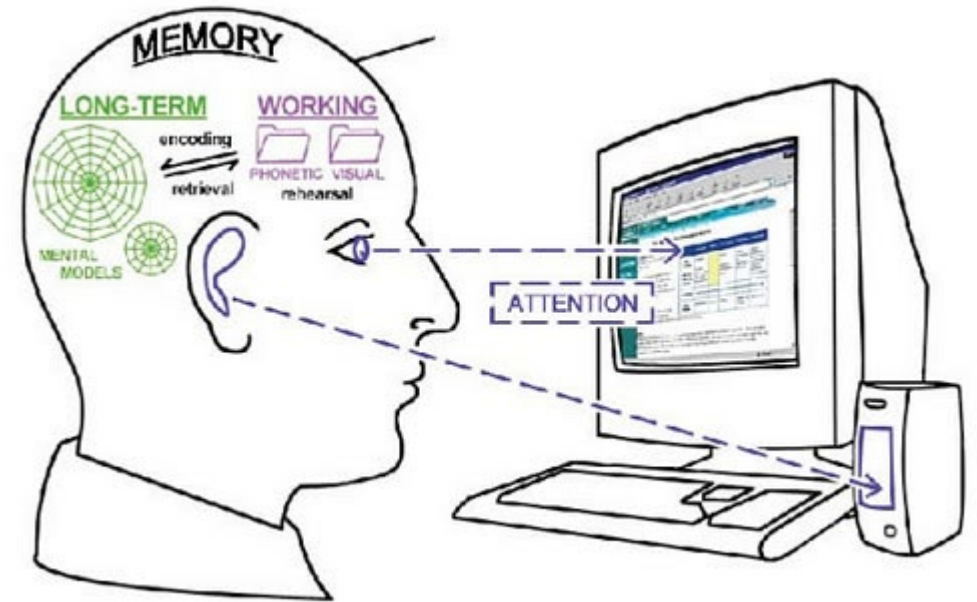
Television 산업 발달 (1950s~1960s)

- 1950년대 TV산업의 중흥기
- “Instructional TV”
- 시청각 매체에 관심
- 시각과 청각 정보를 처리하는 ‘정보처리이론’에 관심
- 심리학 인지주의의 절정기
- “체제적 교수설계”의 태동기



PC의 보급화 (1980s)

- TV나 영화와 같은 시청각매체 기반의 학습에서 컴퓨터 중심의 멀티미디어 환경으로의 전환
- 컴퓨터 그래픽 기반의 멀티미디어 학습자료 개발의 용이성
- 1980~1990년대 멀티미디어 학습이론의 대두



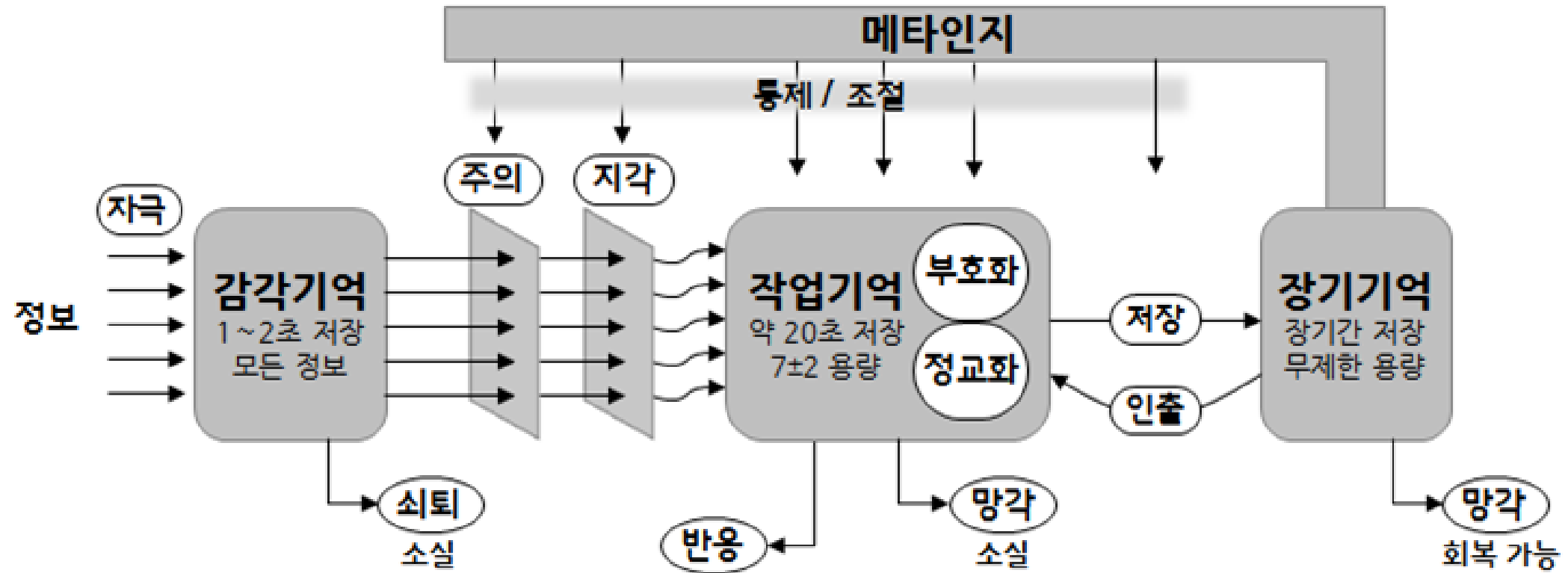
1. 멀티미디어 학습과 인지부하

[주요 키워드]

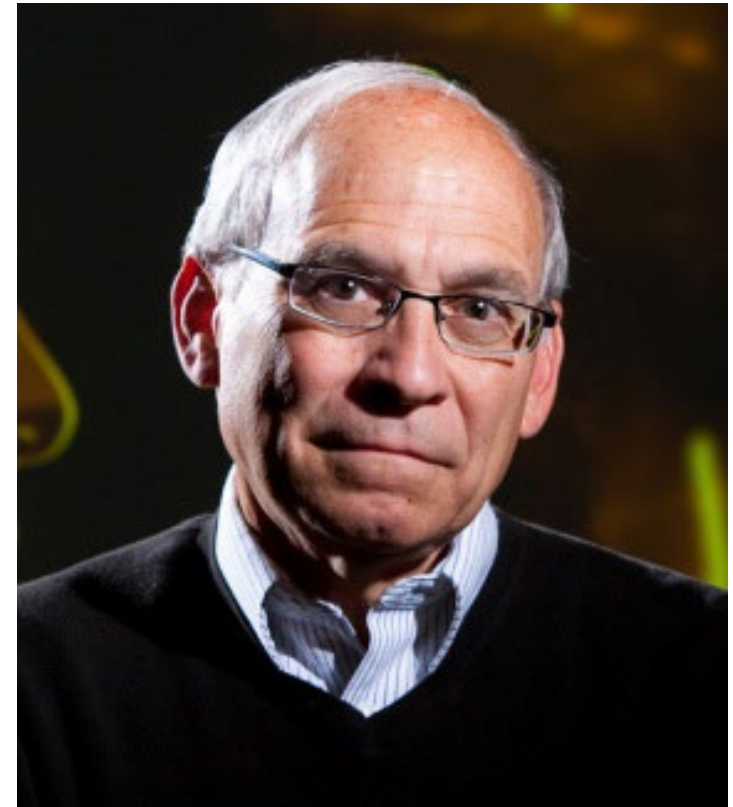
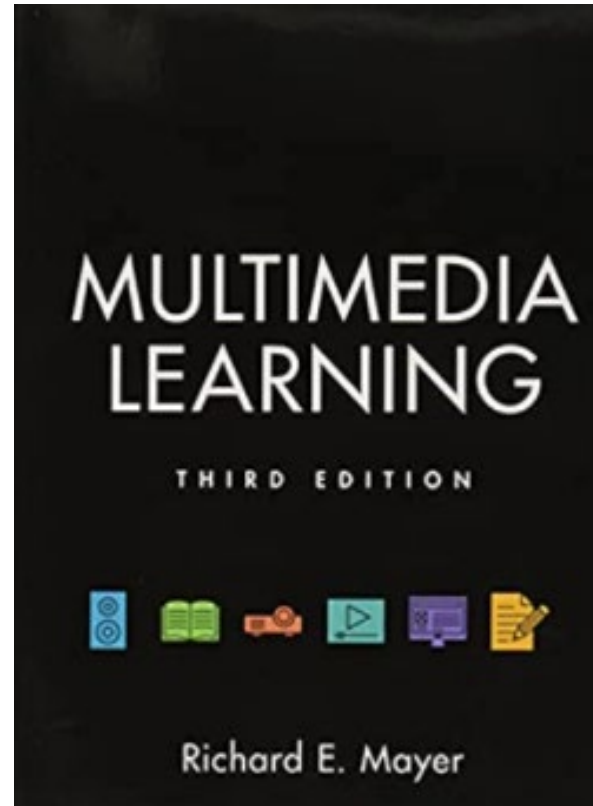
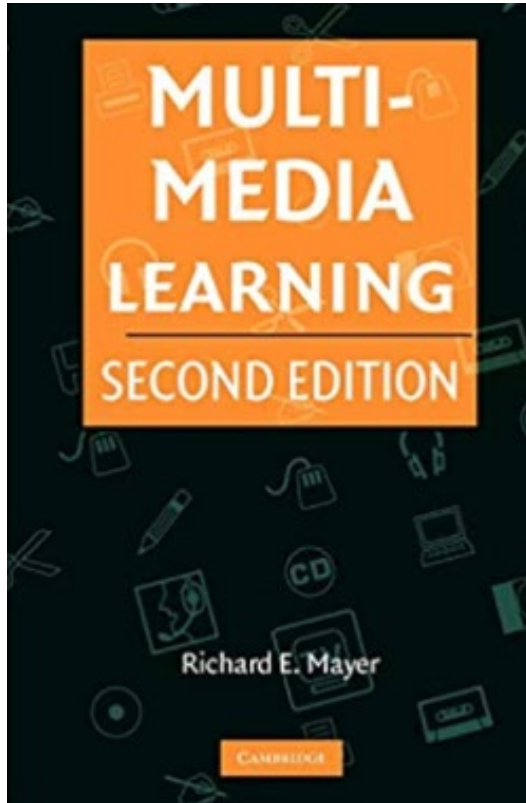
Richard E. Mayer의 멀티미디어 학습 이론, John Sweller의 인지부하이론, 본질적 인지 부하, 내재적 인지부하, 외생적 인지부하

멀티미디어 학습 원리의 기저 이론

: 인지정보처리이론 (CIP : Cognitive Information Processing)



Multimedia Design Principles (Richard E. Mayer)



멀티미디어 학습의 원리

- 학습자는 청각기관 또는 시각기관을 통해 정보를 수집
- 정보의 선택, 조직화, 사전지식과의 통합 과정을 통해 스키마가 형성됨.
- 기본 가정 : Dual-channel assumption, Limited capacity, Active processing

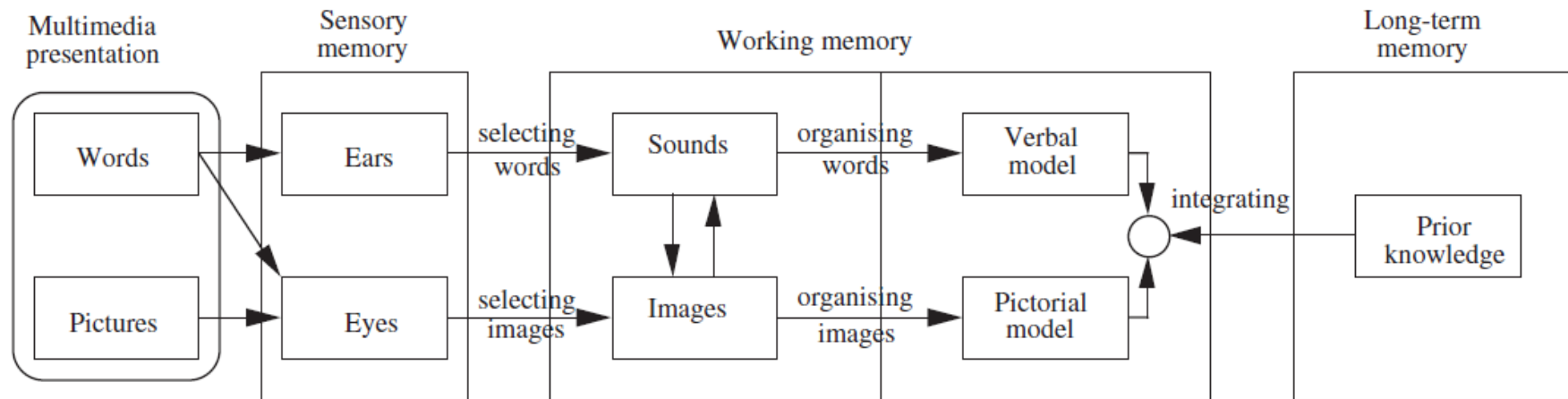


Figure 1 A cognitive theory of multimedia learning

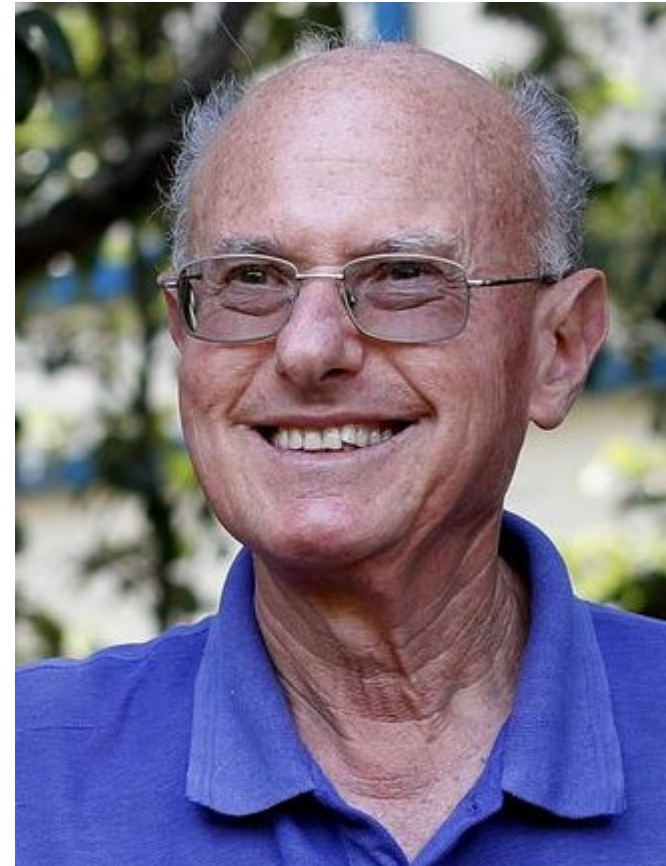
인지 부하(Cognitive Load)에 대한 관심

- 멀티미디어 이론이 information processing에 초점을 두었다면 인지부하이론은 limited capacity에 초점을 둠
- 인지 부하 : human mental load를 의미
- Cognitive Overload (인지 과부하) 문제
- 불필요한 인지부하는 감소, 필수적인 인지부하는 촉진



인지부하이론(CLT: Cognitive Load Theory)

- John Sweller
- 1990년대 초, 인지부하이론을 주장
- 세 가지 하위 부하의 총합으로 구성
 - 내재적(Intrinsic)
 - 외생적(Extraneous)
 - 본질적(Germane)



인지부하이론(CLT: Cognitive Load Theory)

- **인지부하이론**: 작업기억의 제한된 처리 용량을 최적화시켜 인지처리를 촉진시키도록 하는 이론
- **인지부하**: 과제를 수행할 때 사람의 인지체계에 부과되는 정신적인 노력
- **인지과부하**: 제한된 인지용량을 초과한 상태
 - 학습과정이 매우 느려지거나 멈추게 됨
 - 작업기억의 용량을 효율적으로 관리하여 인지과부하가 발생하지 않도록 해야 함.
- 인지부하의 **효율적 관리**를 통해 스키마획득, 자동화 처리 달성

인지부하이론(CLT: Cognitive Load Theory)

- 인지부하 이론의 가정

- 사람의 **작업기억 용량은 제한됨**
- 인간은 **시각과 청각 정보를 이중으로 처리함** (Paivio-이중부호화이론).
- 학습의 목적은 **스키마를 획득하는 것임**.
 - 필요한 인지부하: 스키마 획득을 위해 정보를 처리하는 과정에서 발생하는 부하
 - 불필요한 인지부하: 학습활동에 불필요하게 투입되는 부하

필요한 인지부하는 촉진, 불필요한 인지부하는 감소하는
방식으로 멀티미디어를 설계해야 함

인지부하이론(CLT: Cognitive Load Theory)

- 학습과정에서 학습자가 지각하는 인지부하의 총량
 - 세 가지 인지부하의 총합으로 구성
 - 학습과정에 참여하지 않는 부분: 사용되지 않는 영역
- 인지부하의 총량 = 학습과정에 참여하는 작업기억의 용량
- 인지부하 총량 > 작업기억의 용량

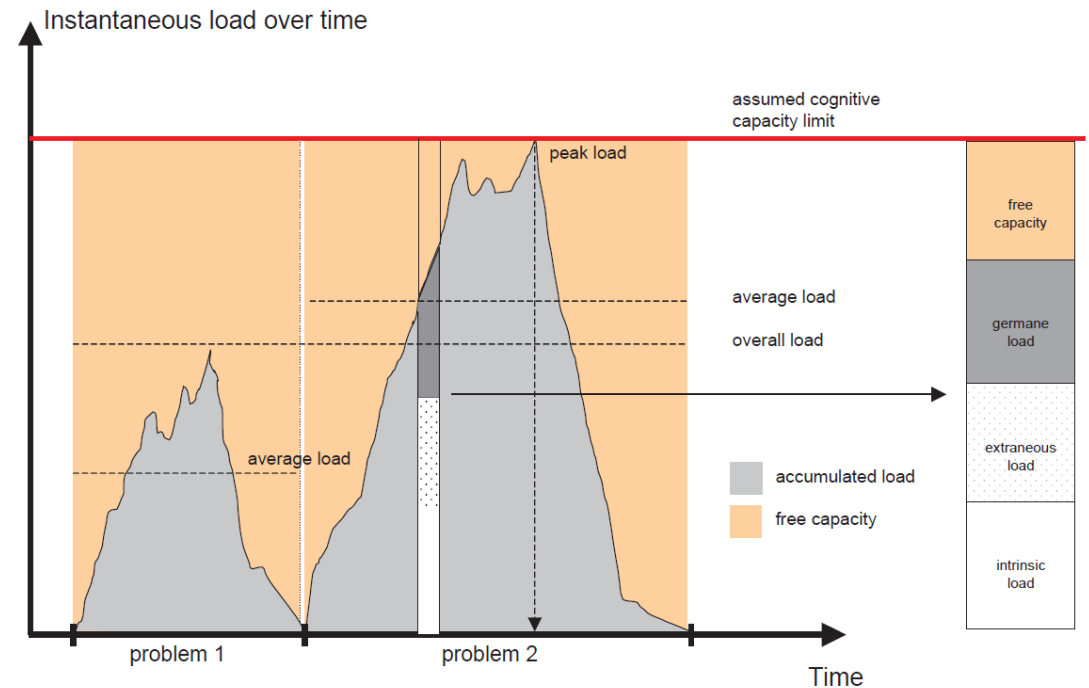
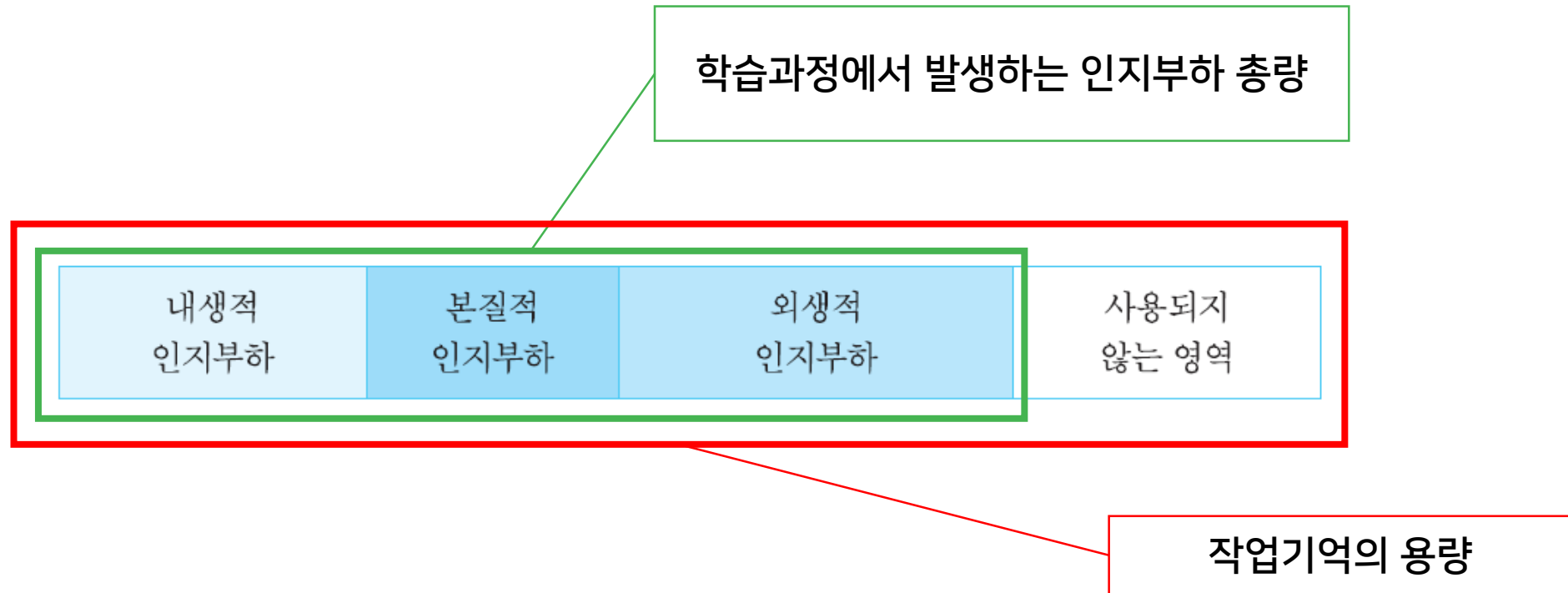


FIGURE 1 Attributes of cognitive load and a framework of cognitive load definitions.

인지부하이론(CLT: Cognitive Load Theory)



인지부하의 종류

- 외생적 인지부하(extraneous cognitive load) **저감**
 - 수업자료 등의 잘못된 설계로 **불필요**하게 투입된 인지적 노력
 - 외생적 인지부하를 줄이면 **필요한(본질적) 인지부하에 투입**할 수 있음
 - **수업자료를 효과적으로 설계**하여 외생적 인지부하를 줄여야 함.

인지부하의 종류

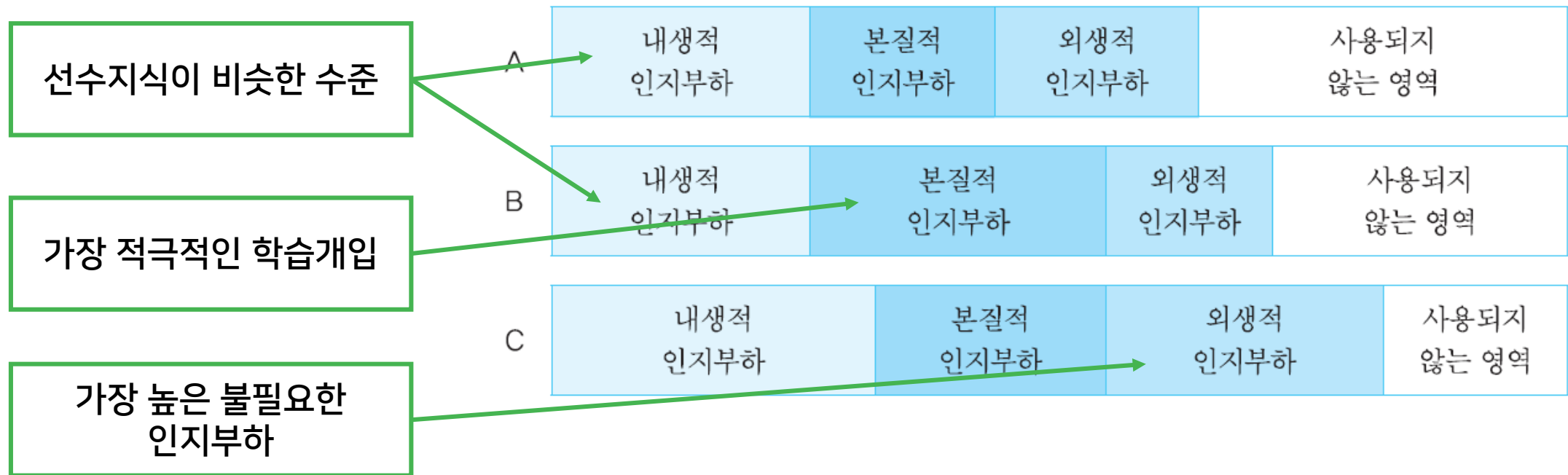
- 내재적 인지부하(intrinsic cognitive load) **조절**
 - 학습과제 자체가 가지고 있는 난이도, 분량에 의해 결정된 인지부하
 - 학습과제에 의해 결정되므로 **내생적 인지부하 수준을 조절하기 어려움**

인지부하의 종류

- 본질적 인지부하(germane cognitive load) **촉진**
 - 새로운 스키마 생성 및 기존 스키마 적용 과정에서 발생하는 **반드시 필요한 인지적 노력**
 - 긍정적 의미의 인지부하, 학습자가 더 많이 투입하도록 촉진해야 함.

인지부하의 조절

- 학습자 A, B, C는 동일한 학습과제를 수행, 서로 다른 교재 사용, 작업기억의 용량은 동일하다고 가정



2. 외생적 인지부하의 저감원리

[주요 키워드]

근접성원리, 중복성원리, 일관성원리, 신호원리

Principles for reducing extraneous processing in multimedia learning

- Spatial Contiguity Principle (공간근접성) – 관련 있는 건 가깝게 배치
- Temporal Contiguity Principle (시간근접성) – 관련 있는 것은 즉각즉각
- Redundancy Principle (중복성) – 말로 하는 건 굳이 써 놓지 말아라
- Coherence Principle (일관성) – 재미를 위한다고 관련 없는 것 금지
- Signaling Principle (신호) – 중요한 것은 하이라이트, 키워드, 소제목

Contiguity Principle Example

- 그래픽과 텍스트를 **가깝게 제시함** (공간적)
- 그래픽과 음성자료를 **시간적으로 동시에 제공함** (시간적)

고막: 외이와 중이의 경계에 위치하는 얇고 투명한 두께 0.1mm의 막으로서 외이도를 통해 전달된 음파를 진동시키는 역할을 한다. 고막은 피부층, 중간층, 점막층의 세 겹으로 되어 있으며, 청소골로 소리를 전달한다.

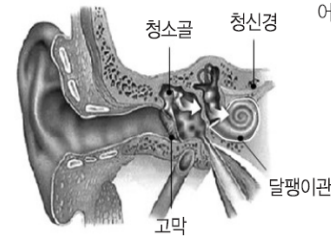
청소골: 청소골은 고막 쪽으로부터 망치뼈, 모루뼈, 등자뼈라고 불리는 3개의 뼈로 구성되어 있다. 고막이 받은 진동은 이 뼈를 통하여서 내이의 난원창으로 전달된다. 좁은 면적에 집중되므로 소리가 증폭된다.

달팽이관: 달팽이의 껍데기처럼 생긴 관으로 그 속에 림프액이 차 있다. 감겨져 있는 와우각을 펼치면 길이 3cm 정도의 끝이 막힌 원추형 모양이 되며, 외우간의 내부에는 막으로 이루어진 달팽이관이 있다.

청신경: 내이에 분포되어 있는 감각신경이다. 청신경은 내이의 안쪽에서 전정신경과 와우신경으로 구분된다. 전정신경은 평형감각을 감지하는 신경의 집합체이며, 와우신경은 뇌와 연결되어 소리를 인식한다.



청소골: 청소골은 고막 쪽으로부터 망치뼈, 모루뼈, 등자뼈라고 불리는 3개의 뼈로 구성되어 있다. 고막이 받은 진동은 이 뼈를 통하여서 내이의 난원창으로 전달된다. 좁은 면적에 집중되므로 소리가 증폭된다.



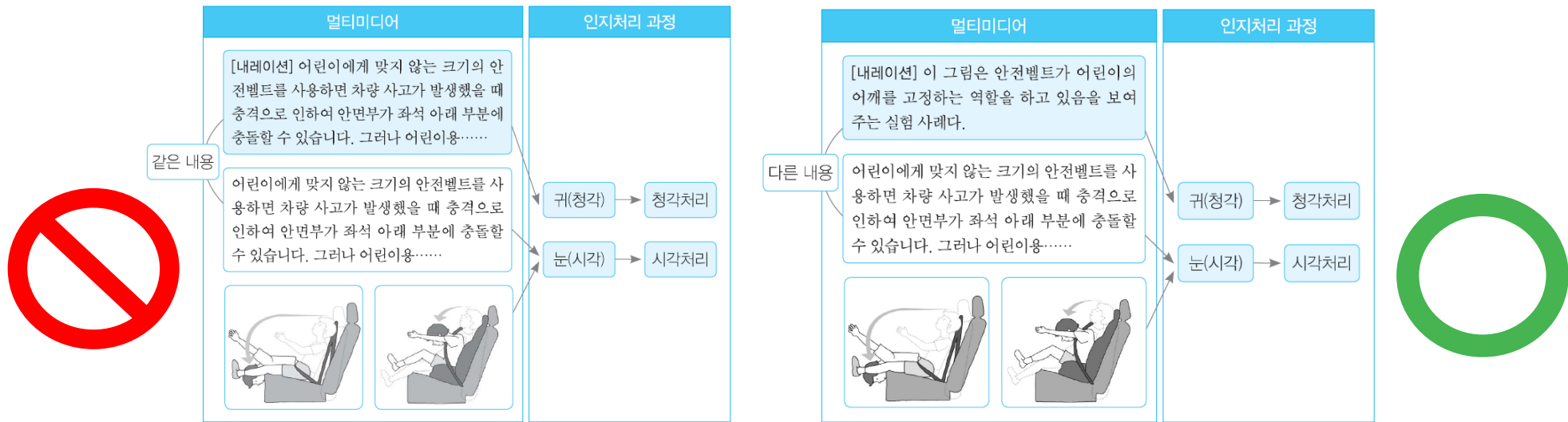
고막: 외이와 중이의 경계에 위치하는 얇고 투명한 두께 0.1mm의 막으로서 외이도를 통해 전달된 음파를 진동시키는 역할을 한다. 고막은 피부층, 중간층, 점막층의 세 겹으로 되어 있으며, 청소골로 소리를 전달한다.

청신경: 내이에 분포되어 있는 감각신경이다. 청신경은 내이의 안쪽에서 전정신경과 와우신경으로 구분된다. 전정신경은 평형감각을 감지하는 신경의 집합체이며, 와우신경은 뇌와 연결되어 소리를 인식한다.

달팽이관: 달팽이의 껍데기처럼 생긴 관으로 그 속에 림프액이 차 있다. 감겨져 있는 와우각을 펼치면 길이 3cm 정도의 끝이 막힌 원추형 모양이 되며, 외우간의 내부에는 막으로 이루어진 달팽이관이 있다.

Redundancy Principle Example

- 시각으로 주어진 정보를 청각으로 **똑같이 제공하는 것은** 주의집중 분산과 비효율적인 인지부하를 일으킴.
- 텍스트와는 **다른 내용의 내레이션**을 제공하여 중복내용 제거



Coherence Principle Example

- 주제와 관련 없는 부가적인 텍스트, 그림 등 시각요인 및 배경음악, 음향자료 등은 학습에 부정적인 영향을 미칠 수 있음

어린이용 안전벨트

어린이에게 맞지 않는 크기의 안전벨트를 사용하면 차량 사고가 발생했을 때 충격으로 인하여 안면부가 좌석 아래 부분에 충돌할 수 있습니다. 그러나 어린이용 시트를 활용하면 이런 문제를 해결할 수 있습니다. 어린이용 시트는 어린이의 신체 크기에 맞춰 제작된 것이기 때문에 자동차가 충격을 받았을 때 앞으로 쏠리는 현상을 방지할 수 있습니다.



비효율적 설계의 예시

⚠ 토막상식
미국에서는 어린이용 자동차 시트를 장착하도록 법적으로 강제하고 있다. 또한 소비자의 시간 수요가 크기 때문에 비교적 저렴한 가격으로 구매할 수 있다. 그러나 상대적으로 시차 규모가 작은 한국에서는 구매 가격이 비싼 편이다.

3. 내재적 인지부하의 조절원리

[주요 키워드]

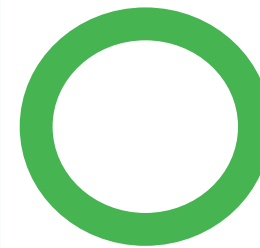
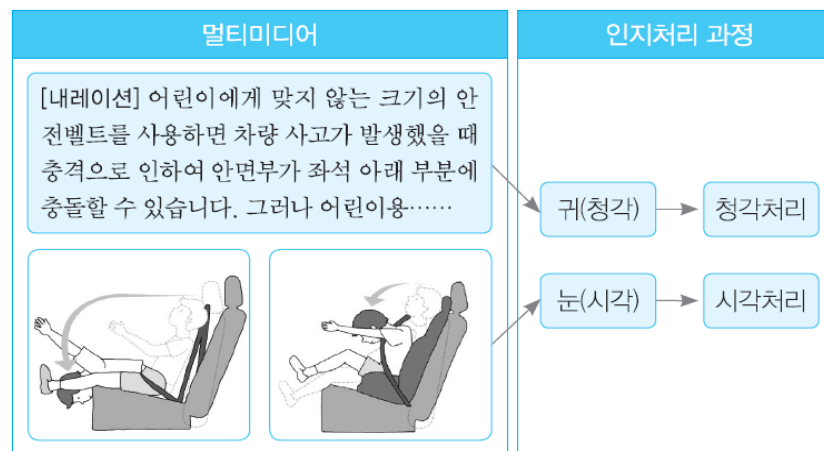
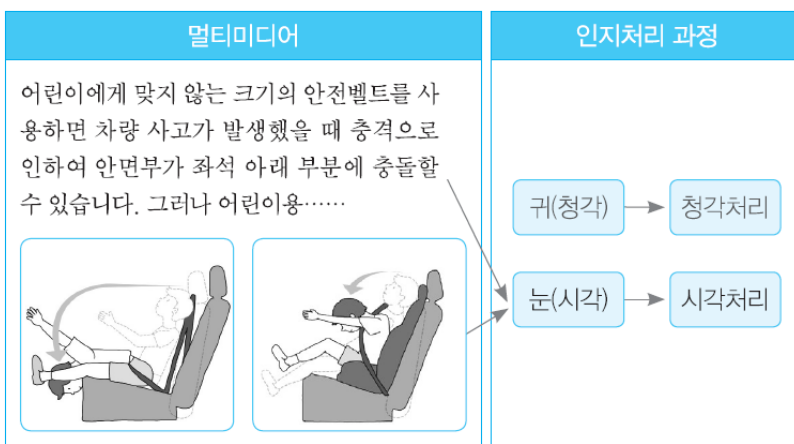
정보양식원리, 완성된 예제(worked-out example), 사전훈련원리, 분할원리

Principles for managing essential processing in multimedia learning

- Modality Principle (정보 양식) – 배울 정보들을 두 채널로 쪼개어 제공하라.(언어정보는 시각채널(글자)보다는 되도록 음성채널(말)로!)
- 완성된 예제 (worked-out example) – 모범 예제를 먼저 풀어보게 하라
- Pre-training Principle (사전 훈련) – 필수적인 사전지식을 먼저 제공하고 시작하라
- Segmenting Principle (분할) – 단계 별로 나누어 제시하라

Modality Principle

- 양식 (mode) : 시각 채널, 청각 채널
- **시각채널과 청각 채널을 모두 활용**하도록 학습자료를 제시함



Worked-out Example

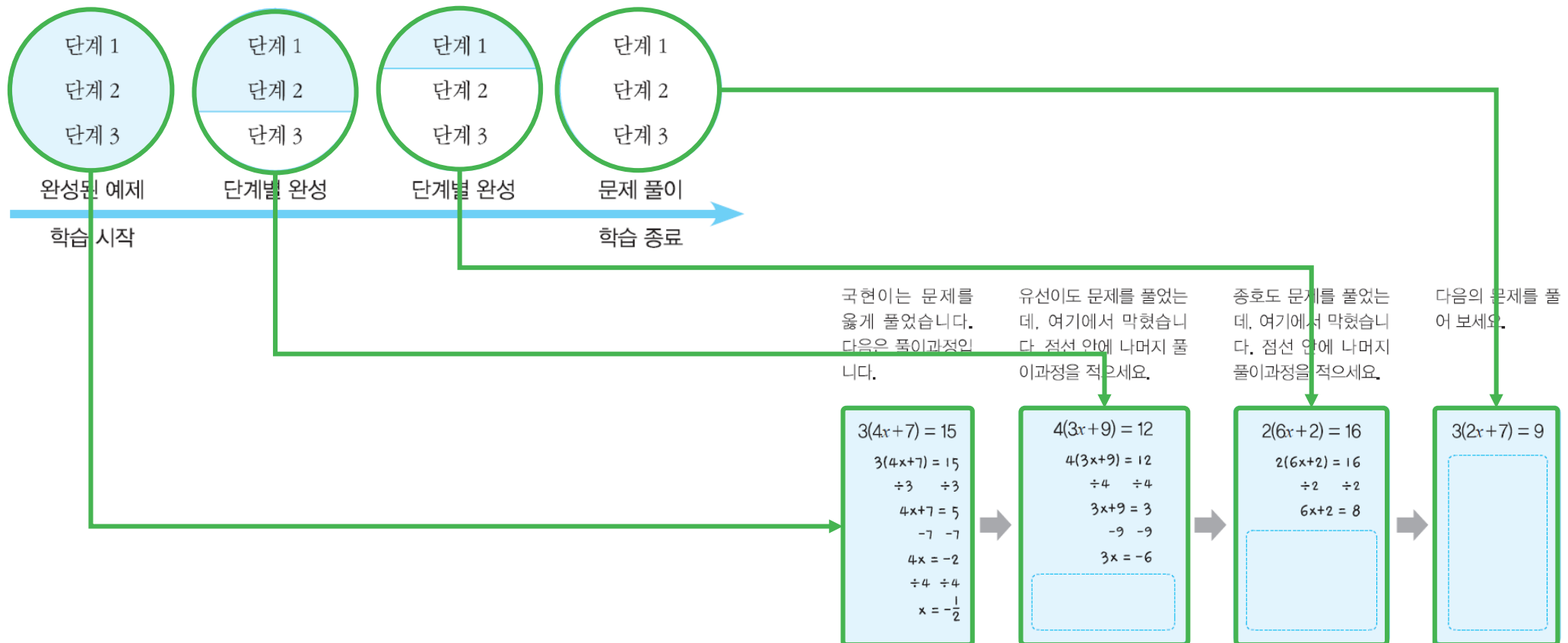
- 복잡한 절차를 **중요한 단계**로 나누어 연습하도록 하는 방법.
- 즉, 문제해결 과정을 **스키마 단계별로 명료하게 제시함.**
- 주요한 스키마 습득을 촉진하여 수행능력을 향상 시킴.
- 학습자는 **단계별 학습에 필요한 정보만을 처리하면 됨.**

Worked-out Example

- **후방 페이딩 (backwards fading):** 학습내용과 관련된 문제해답에 도움을 주는 힌트나 단서를 사용하는 과정에 **힌트를 점차적으로 제거해** 가는 기법
- **완성된 예제의 장점**
 - 과제 완성에 필요한 **절차를 이해**할 수 있음
 - 점진적으로 학습내용을 처리하므로 인지부하를 조절하기 쉬움
 - 내생적 부하를 줄일 수는 없지만, **과부하가 발생하지 않도록 조절**할 수 있음

Worked-out Example

수업에서 설명
학습자가 해결



Pre-training Principle

- 복잡한 학습과제를 이해하기 위해 **알고 있어야 하는 용어나 절차 등을 먼저 이해하도록** 하는 방법
- 절차중심과제 수행 전에 필요한 기초지식을 미리 학습하여 **실제 단계에서는 필요한 절차에만 집중하도록** 함.
- 절차중심과제: **요소(내용학습)** + 과정 및 절차(절차 이해 학습)

사전에 먼저 학습하도록 함

Pre-training Principle

- 사전 훈련 효과 적용 방법

- 사전학습이 진행될 수 있는 단계 구성

- 출발점 수준에서의 학습내용 습득

- 사전학습 내용이 실질적인 기술 습득활동에 투입되도록 구조화

- 과제난이도를 조절하는 것은 아니지만, 인지과부하가 발생하지 않도록 조절

4. 본질적 인지부하의 촉진원리

[주요 키워드]

개인화원리, 자기설명, 인지 리허설

Principles for fostering generative processing in multimedia learning

- Personalization Principle – ‘너’ 호칭 등 친근함을 강조하라
- 자기 설명(self-explanation)
- 인지 리허설(cognitive rehearsal)
- Voice Principle – 기계음성보다는 실제 사람 음성을 사용하라
- Image Principle – 캐릭터, 아바타 등을 활용하라

Personalized Principle

- 학습자와 **대화하듯이** 내용을 전달하는 방법
 - 학습내용 설명 시 교사가 학생의 이름을 불러 주기
- **동기 수준**이 높아지고, **학습에 집중**하여 학습내용에 대해 더 많은 정신적 노력을 투입함

자기 설명 및 인지 리허설 원리

- 자기설명(self-explanation): 학습내용을 **학습자가 스스로 점검할** 수 있게 알고 있는 것을 말해보게 함
- **인지 리허설(cognitive rehearsal)**: 인지적으로 어떤 절차와 순서에 따라 과제를 수행해야 하는지 스스로 따져보도록 하는 방법
 - 운동선수들이 시합 중 일어날 수 있는 문제를 미리 머릿속으로 그리고, 미리 경기를 준비하는 것

토론. 멀티미디어 설계 원리

- 멀티미디어 설계 원리를 잘 따른 사례나, 혹은 잘 따르지 않은 사례를 주위에서 찾아보자. 그림이나 사진으로 첨부하고, 왜 이 사례가 멀티미디어 설계 원리를 잘 따른 건지, 혹은 잘 따르지 않은 건지를 수업 내용에 기반하여 설명하시오.
- 예) 수업 교재의 글과 그림 설명이 공간근접성원리에 위배되는 경우를 찾아 설명하기 등.

핵심정리

1. 멀티미디어 학습과 인지부하

- 인간의 작업기억은 **제한된 인지 용량**을 갖고 있으므로 **인지과부하**가 발생하지 않아야 효율적인 학습이 가능함
- 학습과정에서 발생하는 인지부하: **외생적, 본질적, 내생적 인지부하**로 구분됨

2. 외생적 인지부하의 저감원리

3. 내생적 인지부하의 조절원리

4. 본질적 인지부하의 촉진원리

외생적 인지부하를 줄이고, 본질적 인지부하를 늘리며, 내생적 인지부하를 조절

Q&A

Next ? Week 10 – 8장 에듀테크와 디지털 학습환경